

14. Se souvenir de l'état d'avant

Compter un appui, et non soixante par seconde.

1. Ce qu'il faut comprendre

Sans les deux lignes du milieu, `combien` monterait de **soixante par seconde** tant qu'on garde le doigt dessus : la boucle tourne soixante fois, et le bouton est enfoncé à chacun de ces tours.

Garder l'état d'avant, et ne compter que le **changement** — c'est ce qu'on appelle un front. On s'en sert pour tout ce qui doit arriver **une fois** : sauter, tirer, valider un menu.

La leçon « Le front, ou pourquoi un appui compte trois fois » montre ce qui arrive quand on l'oublie.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1357 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t combien = 0;
    uint8_t avant = 0;

    while (true) {
        uint8_t maintenant = bouton(A);

        /* Le FRONT : enfoncé maintenant, et pas au tour d'avant. */
        if (maintenant && !avant) combien++;
        avant = maintenant;

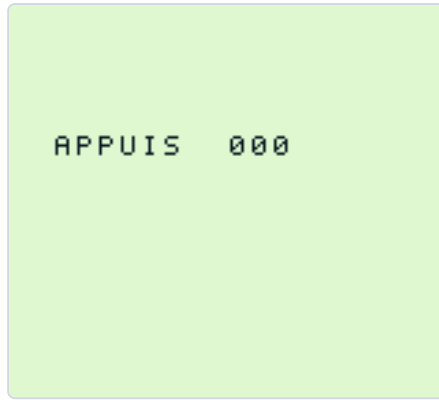
        texte(2, 6, "APPUIS");
        nombre(10, 6, combien);
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



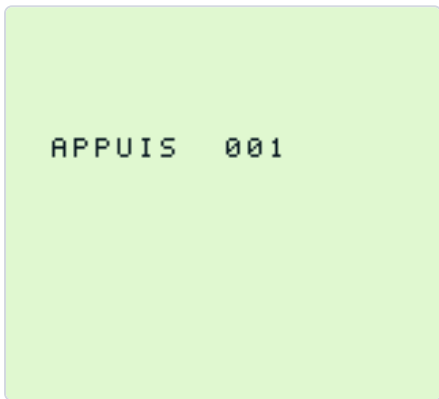
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le compteur monte de un par appui, même si l'on tient la touche.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ un appui long ne compte qu'une fois (1)
- ✓ deux appuis de plus en font trois (3)
- ✓ et le compte est affiché

Ensuite : **15. Un choix, puis plusieurs** — niveau 2 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++